超大库筛选：穷举对接与主动学习的两条路线

问题：按需合成库已达百亿量级，全部对接在算力上不可行

两条路线都不改变打分函数本身的精度上限

路线一：穷举式分布式对接

把全库切片分发到大规模计算集群，逐个对接。优点是无偏；缺点是成本随库规模线性增长，且重复打分大量注定低分的分子。

路线二：主动学习加速

先对接一个随机子集，用结果训练代理模型预测对接分，再只对接模型认为有希望的分子，迭代若干轮。通常可用全库 1% 以内的对接量找回大部分高分分子。

两条路线共同的天花板：召回的是“对接分高的分子”，不是“真正有活性的分子”

扩大库规模提高的是命中数量，而非命中率

因此超大库筛选的价值取决于两个前提：靶点口袋适合对接，且下游有足够的实验通量验证。

两者有一个不满足时，扩大库规模只会同比例放大假阳性。